

Comenzado el	martes, 24 de junio de 2025, 11:15
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 24 de junio de 2025, 12:04
Tiempo empleado	49 minutos 5 segundos
Puntos	12,00/25,00
Calificación	4,80 de 10,00 (48%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Resolver una versión del problema con más restricciones siempre es una forma correcta de calcular la estimación utilizada para dar prioridad a los nodos y podar los no prometedores en la técnica algorítmica de ramificación y poda.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Falso. Cualquier solución óptima a un problema con menos restricciones es tan buena o mejor que una solución del problema original (naturalmente, porque las soluciones del problema original son soluciones del modificado), luego sirve como estimación en la ramificación y poda. En cambio, si añadimos más restricciones al problema, estas podrían excluir la solución óptima del original, dando una estimación pesimista que podría soluciones óptimas.

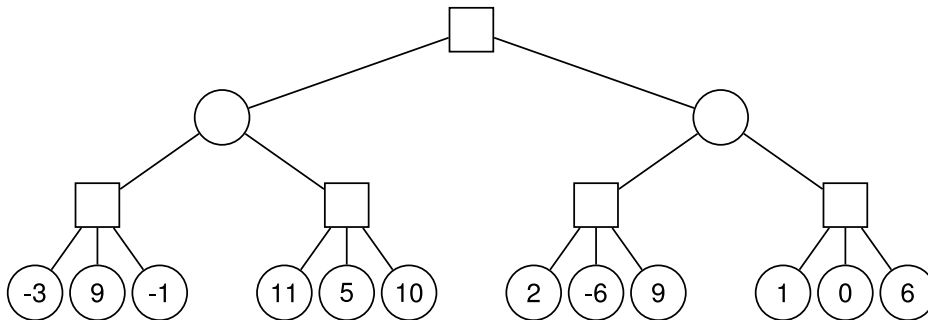
La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

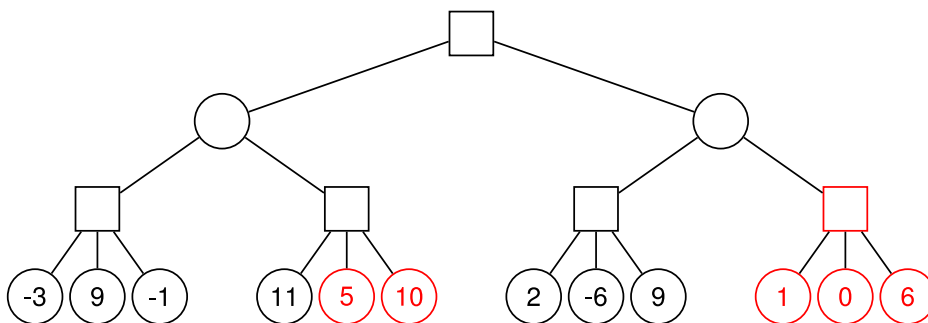
Si utilizamos la poda alfa-beta en este árbol de juego, ¿cuántos nodos se podan?



Seleccione una:

- ☐ a. 7
- ☐ b. 2
- ☒ c. 6 ✓
- ☐ d. 4

Los nodos podados se muestran en rojo en el siguiente dibujo:



Veamos lo que sucede en cada uno de los cuatro subárboles con raíz cuadrada del penúltimo nivel.

En el primer subárbol inicialmente $\alpha = -\infty$ y $\beta = +\infty$ y mientras se calcula el máximo de los hijos α va cambiando de valor a -3 y luego a 9 . No se produce ninguna poda y cuando termina de calcularse su valor, el nodo toma valor $\alpha = 9$ y $\beta = +\infty$.

En el segundo subárbol partimos por tanto de $\alpha = -\infty$ y $\beta = 9$. Empieza a calcularse el máximo y con el primer hijo α pasa a tomar el valor 11 y como es mayor que β se podan sus dos hermanos. Al terminar estos dos subárboles, su padre tiene valores $\alpha = -\infty$ y $\beta = 9$.

En el tercer subárbol partimos por tanto de $\alpha = 9$ y $\beta = +\infty$. Como todos los hijos son menores que 9 no se produce ningún cambio. Su padre pasa a tomar valores $\alpha = 9 = \beta$ y el último subárbol, que consta de cuatro nodos, se poda completamente.

Por tanto, la respuesta correcta es que se podan 6 nodos.

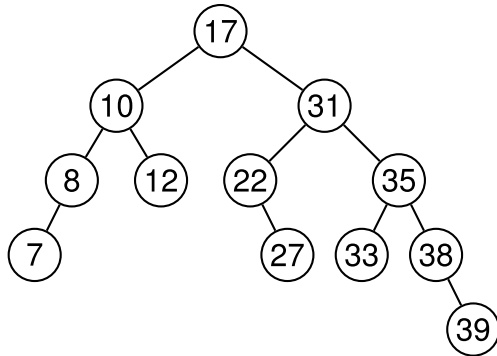
La respuesta correcta es: 6

Pregunta 3

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si en este árbol AVL eliminamos el valor 12, ¿qué tipo de rotaciones se producen?



Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Rotación simple a la derecha.
- ☐ b. Rotación simple a la izquierda.
- ☐ c. Rotación doble izquierda-derecha.
- ☐ d. Rotación doble derecha-izquierda.

Tras eliminar el valor 12 el nodo con valor 10 pierde la condición de equilibrio, y hace falta una rotación simple a la derecha para restablecerla. Eso hace que la raíz también se desequilibre, y haga falta una rotación simple a la izquierda para equilibrar el árbol.

Las respuestas correctas son: Rotación simple a la derecha., Rotación simple a la izquierda.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {2, 5, 10}. Se desea pagar la cantidad 15 con el menor número de monedas. Escribe separados por un espacio y ordenados de menor a mayor los *índices de la última fila* de la matriz rellenada por el algoritmo *que contienen un infinito*.

Respuesta: 1 3



Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	∞	1	∞	2	∞	3	∞	4	∞	5	∞	6	∞	7	∞
2	0	∞	1	∞	2	1	3	2	4	3	2	4	3	5	4	3
3	0	∞	1	∞	2	1	3	2	4	3	1	4	2	5	3	2

Por tanto la solución es: 1 3

La respuesta correcta es: 1 3

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El *traspuesto* (o *inverso*) de un grafo $G = (V, A)$ es otro grafo $G^T = (V, A^T)$ donde $A^T = \{(v, u) \mid (u, v) \in A\}$.

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grafo traspuesto de un grafo dirigido representado *mediante matriz de adyacencia* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V * A)$
- ☒ b. $O(V + A)$ ✖
- ☐ c. $O(V)$
- ☐ d. $O(V^2)$

Para calcular el grafo traspuesto hay que recorrer completamente la matriz de G copiando cada valor $G[u][v]$ en $G^T[v][u]$, por lo que el coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 6

Correcta

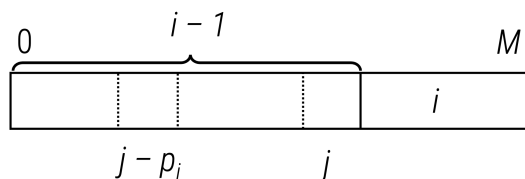
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si queremos reducir el coste en espacio del algoritmo de programación dinámica que resuelve la versión entera del problema de la mochila (cuando solamente estamos interesados en el valor óptimo y no en los objetos que hay que meter en la mochila) utilizando un vector en lugar de una matriz, debemos rellenar el vector:

Seleccione una:

- ☐ a. no se puede reducir el coste en espacio.
- ☐ b. tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha.
- ☒ c. de derecha a izquierda. ✔
- ☐ d. de izquierda a derecha.

En cada iteración del algoritmo en que consideramos el objeto i -ésimo rellenamos un vector de $M + 1$ posiciones, siendo M el peso límite de la mochila. Al empezar la iteración i -ésima, el vector contiene los valores correspondientes al objeto $i - 1$. Puesto que para calcular los valores correspondientes al objeto i y cada peso límite j necesitamos dos valores correspondientes al objeto $i - 1$ en columnas j y $j - p_i$ (siendo p_i el peso del objeto i), se ha de rellenar el vector de *derecha a izquierda* para mantener dichos valores disponibles hasta realizar el cálculo, tal como se muestra en el siguiente dibujo:



La respuesta correcta es: de derecha a izquierda.

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Suponiendo que se dispone de una cantidad inagotable de monedas de euro de todos los valores (2 euros, 1 euro, 50 céntimos, 20 céntimos, 10 céntimos, 5 céntimos, 2 céntimos y 1 céntimo), ¿cuántas monedas de cada tipo elegirías para devolver 11.53 euros de forma exacta usando el menor número de monedas totales? Escribe las cantidades de cada valor separadas por espacios, empezando por el número de monedas de 2 euros y terminando con las de 1 céntimo.

Respuesta: 5 1 1 0 0 0 2 1



La solución es 5 1 1 0 0 0 1 1 (5 de 2 euros, 1 de 1 euro, 1 de 50 céntimos, 1 de 2 céntimos y 1 de 1 céntimo).

La respuesta correcta es: 5 1 1 0 0 0 1 1

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La implementación de montículos binarios vista en clase no utiliza la primera posición del vector sobre el que se representa. Si quisiéramos aprovechar también esa posición, ¿cuál serían las fórmulas para calcular las posiciones del padre y los dos hijos del nodo en la posición k ?

Seleccione una:

- ☐ a. El padre es $(k - 1)/2$ y los hijos son $2k + 1$ y $2k + 2$.
- ☐ b. El padre es $\log_2 k$ y los hijos son $2k$ y $4k$.
- ☐ c. El padre es $k/2$ y los hijos son $2k$ y $2k + 1$.
- ☐ d. El padre es $k - 1$ y los hijos son $k + 1$ y $k + 2$.

Cuando se desaprovecha la primera posición del vector, el padre del nodo k está en la posición $p = k/2$ y los hijos en las posiciones $i = 2k$ y $d = 2k + 1$. Al desplazar el vector un índice a la izquierda, las nuevas posiciones de los nodos son $k' = k - 1$, $p' = p - 1$, etc. Sustituyendo en las fórmulas anteriores $p' = (k' + 1)/2 - 1 = (k' - 1)/2$, $i' = 2k' + 1$ y $d' = 2k' + 2$.

La respuesta correcta es: El padre es $(k - 1)/2$ y los hijos son $2k + 1$ y $2k + 2$.

Pregunta 9

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El problema del cambio de monedas de una cantidad C con un número ilimitado de monedas de n tipos, resuelto por programación dinámica, puede tener un coste en espacio adicional en $\Theta(C)$ incluso cuando queremos saber cuántas monedas de cada tipo utilizar.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. En el problema del cambio de monedas, al contrario que en otros problemas, toda la información necesaria para reconstruir la solución se encuentra en la última fila debido a que el número de monedas de cada tipo es ilimitado. Por ello, se puede reconstruir la solución incluso cuando optimizamos el espacio usando del orden de $\Theta(C)$ memoria adicional.

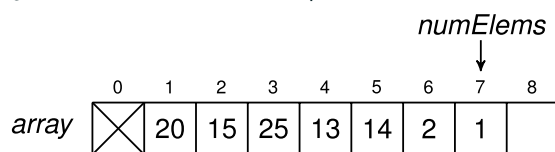
La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

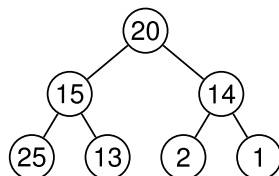
¿Qué montículo de máximos representa este vector?



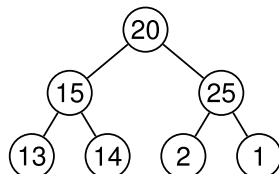
Seleccione una:

- ☒ a. No representa un montículo de máximos correcto. ✓

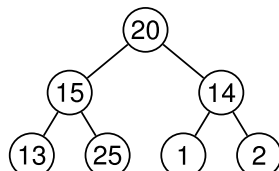
☐ b.



☐ c.



☐ d.



El vector puede interpretarse como un árbol semicompleto, donde la raíz está en la posición 1, y el nodo de la posición i tiene su hijo izquierdo en la posición $2i$ y su hijo derecho en la posición $2i + 1$, si estos números no exceden $numElems$. Sin embargo, este vector *no* representa un montículo de máximos correcto, ya que el valor 25 no puede tener como padre al valor 20 al ser el primero mayor que el segundo.

La respuesta correcta es: No representa un montículo de máximos correcto.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué algoritmo utiliza una cola FIFO como estructura auxiliar para recorrer un grafo?

Seleccione una:

- ☐ a. Algoritmo de Kruskal.
- ☐ b. Algoritmo de Dijkstra.
- ☒ c. Búsqueda en anchura (BFS). ✓
- ☐ d. Búsqueda en profundidad (DFS).

La búsqueda en anchura explora un grafo a partir de un origen y visitando primero todos sus vecinos antes de pasar a los vértices vecinos de aquellos vecinos. Para gestionar este orden necesita una cola FIFO.

Por otro lado, la búsqueda en profundidad usa una pila LIFO; el algoritmo de Dijkstra usa una cola de prioridad (y no FIFO) para explorar primero a los vértices a menor distancia; y el algoritmo de Kruskal usa conjuntos disjuntos y una lista.

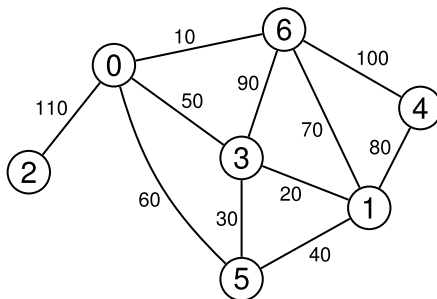
La respuesta correcta es: Búsqueda en anchura (BFS).

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considera el siguiente grafo no dirigido y valorado,



Da el orden en el que las aristas se añaden al árbol de recubrimiento mínimo (ARM) utilizando el algoritmo de Kruskal (escribe los costes de las aristas, que las identifican, separados por un espacio).

Respuesta: 10 20 30 50 80 110



El algoritmo de Kruskal considera las aristas de menor a mayor coste, y selecciona aquellas que al unir las a las ya seleccionadas no crean ciclos. Las aristas se añaden al ARM en este orden: 10 20 30 50 80 110.

La respuesta correcta es: 10 20 30 50 80 110

Pregunta 13

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La técnica de ramificación y poda realiza un recorrido en anchura de la parte no podada del espacio de soluciones.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. En este esquema se utiliza una cola de prioridad que permite recorrer el espacio de soluciones explorando primero aquellas soluciones parciales que se estima son más prometedoras desde el punto de vista de una función a optimizar. El recorrido por tanto no sigue ningún patrón fijo como el del recorrido en profundidad o en anchura, aunque podrían conseguirse dichos recorridos asignando las prioridades adecuadas a las soluciones parciales.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué algoritmo es el más adecuado para encontrar el camino más corto desde un nodo a todos los demás en un grafo valorado dirigido?

Seleccione una:

- ☒ a. Algoritmo de Dijkstra. ✓
- ☐ b. Recorrido en anchura (BFS).
- ☐ c. Algoritmo de Floyd.
- ☐ d. Algoritmo de Kruskal.

El algoritmo de Dijkstra es el más adecuado con una complejidad temporal de $O(A \log V)$. Si bien el algoritmo de Floyd también obtiene caminos mínimos, lo hace desde todo par de nodos con un coste temporal de $O(V^3)$. Por lo tanto, si sólo estamos interesados en los caminos mínimos desde un origen a todos los demás, Floyd sería demasiado ineficiente.

El algoritmo de Kruskal se usa para construir el árbol de recubrimiento mínimo (ARM) que no coincide con los caminos mínimos. El recorrido en anchura nos daría los caminos con el menor número de aristas, pero no tendría en cuenta el peso de cada arista. Mientras que un recorrido en profundidad nos daría un camino cualquiera.

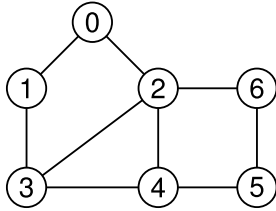
La respuesta correcta es: Algoritmo de Dijkstra.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué orden se visitarían los vértices de este grafo si realizamos un recorrido en profundidad desde el vértice 1? Escribe los identificadores de los vértices separados por espacios en el orden en que son visitados. Supón que los vértices en las listas de adyacentes están ordenados de menor a mayor.



Respuesta: 1 0 2 3 4 5 6



Los vértices se recorren en este orden: 1 0 2 3 4 5 6.

La respuesta correcta es: 1 0 2 3 4 5 6

Pregunta 16

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En la facultad de Informática tenemos una sala para tutorías que hay que reservar. Cada persona que quiere usarla pone la hora a la que quiere empezar en la sala y a la hora a la que saldrá. Queremos maximizar el número de usos de la sala en el día y para ello nos planteamos la siguiente estrategia voraz: ordenamos de menor a mayor todas las peticiones por su hora de final y después vamos asignando por orden comprobando que la sala está vacía.

¿Es una estrategia voraz correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. Se puede demostrar mediante el método de reducción de diferencias que dicha estrategia es óptima para resolver el problema. Intuitivamente al elegir aquellas peticiones que terminan antes nos aseguramos de que dejamos el suficiente tiempo libre para aceptar el mayor número de peticiones.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 17

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Un grafo dirigido admite una ordenación topológica si y solo si todas sus componentes fuertemente conexas son conjuntos unitarios.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. Un grafo dirigido es acíclico si y solo si todas sus componentes fuertemente conexas son unitarias (si hubiera un ciclo no trivial, todos los vértices del ciclo estarían en la misma componente conexa, que no sería unitaria). Por otro lado, un grafo dirigido admite una ordenación topológica si y solo si es acíclico.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 18

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Utilizando las estructuras de partición podemos detectar si un grafo es acíclico. Si están implementadas con *unión rápida por tamaño*, ¿cuál sería la complejidad de dicho algoritmo si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☒ a. $O(V + A \lg^* V)$ ✖ Falso. Hay que recorrer todas las aristas haciendo unión de sus extremos. Si los extremos de una arista ya pertenecen a la misma clase de equivalencia el grafo contiene un ciclo. Se realizan A operaciones de unión sobre V elementos. Si se utiliza union por tamaño (sin compresión de caminos) el coste de cada unión está en $O(\log V)$. Y el coste de todas las operaciones está en $O(V + A \log V)$.
- ☐ b. $O(V + A \log V)$
- ☐ c. $O(A \log A)$
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: $O(V + A \log V)$

Pregunta 19

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Sea la recurrencia definida por las siguientes ecuaciones,

$$\begin{aligned} f(0, l) &= 0 \\ f(k, l) &= a_k + f(k-1, l) && \text{si } k \geq 1 \wedge c_k > l \\ f(k, l) &= \max\{a_k + f(k-1, l), b_k + f(k, l - c_k)\} && \text{si } k \geq 1 \wedge c_k \leq l \end{aligned}$$

donde $0 \leq k \leq n$, $0 \leq l \leq m$, a_k, b_k, c_k son números naturales y la llamada inicial es $f(n, m)$. ¿Cuál es el coste óptimo en espacio adicional de una implementación de programación dinámica descendente?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(m)$
- ☐ b. $O(nm)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☐ d. $O(n)$

El tamaño de la matriz que se deduce de la aplicación de la recurrencia es $(n+1) \cdot (m+1)$. En un algoritmo de programación dinámica descendente (es decir, una implementación recursiva que consulta la matriz) no se puede reducir el tamaño de la matriz porque no se controla el orden en el que se visitarán las celdas.

La respuesta correcta es: $O(nm)$

Pregunta 20

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El coste del algoritmo que ordena N valores insertándolos primero en un AVL y recorriéndolo completamente a continuación para producir la lista ordenada de dichos elementos está en el caso peor en

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$
- ☐ b. $O(N \log N)$
- ☐ c. $O(\log N)$
- ☐ d. $O(N^2)$

Al mantenerse el árbol equilibrado, cada inserción tiene un coste que está acotado superiormente por el logaritmo de N . Por tanto la construcción del árbol tiene un coste en $O(N \log N)$. Producir la lista ordenada requiere un recorrido en inorden, con un coste en $O(N)$.

La respuesta correcta es: $O(N \log N)$

Pregunta 21

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Al eliminar el nodo N en un árbol AVL,

Seleccione una:

- ☐ a. el desequilibrio puede estar en cualquier parte del árbol.
- ☐ b. únicamente los nodos en la rama que va desde la raíz hasta N pueden perder la condición de equilibrio.
- ☐ c. siempre se producen desequilibrios en la rama de N .
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: únicamente los nodos en la rama que va desde la raíz hasta N pueden perder la condición de equilibrio.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El coste de obtener el mínimo de un AVL con N nodos está en

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$
- ☐ b. $O(N \log N)$
- ☐ c. $O(1)$
- ☒ d. $O(\log N)$ ✓

Para buscar el mínimo hay que bajar por el árbol siempre hacia la izquierda hasta que no se pueda más. En el caso peor habría que bajar la altura del árbol, y como el árbol es equilibrado, esta es proporcional al logaritmo del número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 23

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Si un grafo dirigido está representado mediante *listas de adyacentes*, ¿cuál es la complejidad del siguiente algoritmo si el grafo tiene V vértices y A aristas?

```
Digrafo grafo(V);
int dato = 1;
for (int v = 0; v < V; ++v)
    for (int w : grafo.ady(v))
        dato *= dato;
cout << dato << '\n';
```

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V + A)$
- ☐ b. $O(V * A)$
- ☐ c. $O(V^2)$
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: $O(V + A)$ **Pregunta 24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica la fracción (no nula) del último objeto elegido por el algoritmo voraz que resuelve el problema de la mochila real en el caso en que el peso límite es 250 y los objetos tienen los siguientes pesos y valores:

Objetos	Valores	Pesos
1	10	60
2	20	100
3	30	120

Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☒ b. $1/2$ ✓
- ☐ c. $1/4$
- ☐ d. $7/10$

Aplicando la estrategia voraz, se consideran por orden los objetos 3, 2 y por último el 1. El objeto 3 y el 2 caben completos y del objeto 1 solamente cabe un 50%, es decir una fracción de $1/2$.

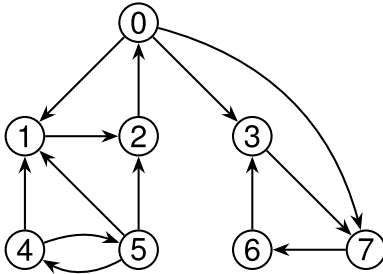
La respuesta correcta es: $1/2$

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué orden se visitarían los vértices de este grafo dirigido si realizamos un *recorrido en anchura* del grafo completo? Escribe los identificadores de los vértices separados por espacios en el orden en que son visitados. Supón que los vértices en las listas de adyacentes están ordenados *de mayor a menor*, y que los vértices iniciales que hagan falta también se prueban en ese mismo orden.



Respuesta: 7 6 3 5 4 2 1 0



Los vértices se recorren en este orden: 7 6 3 5 4 2 1 0.

La respuesta correcta es: 7 6 3 5 4 2 1 0